



## Universidade do Minho

Licenciatura em Engenharia Informática

Aprendizagem e Decisão Inteligentes

3º Ano, 2º Semestre

Ano letivo 2025/2026

Guião prático nº 6

Fevereiro, 2026

### Tema

Exploração avançada e preparação de dados com KNIME

### Objetivos de aprendizagem

Com a realização desta ficha prática pretende-se que os estudantes:

- Explore a plataforma de análise de dados KNIME;
- Experimentem tarefas de exploração avançada de dados;
- Realizem tarefas de preparação de dados;

### Enunciado

O enunciado diz respeito a dados de estudantes de 2 escolas distintas. O *dataset* «student\_grades» contém dados relativos ao desempenho escolar dos alunos destas escolas.

Realizar as tarefas seguintes:

1. Injetar os dados na plataforma KNIME;
2. Aplicar nodos para exploração de dados para:
  - a. Analisar os dados em relação às suas características e padrões;
  - b. Verificar, graficamente, a distribuição dos estudantes nas diferentes escolas;
  - c. Verificar, graficamente, a distribuição do emprego das mães dos estudantes;
  - d. Agrupar por escola e obter a idade média dos estudantes que a frequentam;
3. Aplicar nodos de exploração de dados que respondam às seguintes situações:
  - a. A coabitação (ou não) dos alunos com os pais afeta a sua classificação final (G3)?
  - b. O sexo do estudante afeta a classificação final?
  - c. O tempo que demora a chegar à escola afeta as classificações?
  - d. Como se comporta a classificação final em relação à idade?
  - e. Como se comporta a classificação final em relação aos tipos de empregos que ambos os pais dos estudantes desempenham? E em relação ao nível de educação de ambos?
  - f. Há alguma relação entre a classificação final e o facto de os estudantes quererem frequentar o ensino superior?
  - g. Qual a relação entre o número de chumbos e a classificação final? E entre o número de chumbos e o tempo semanal de estudo?
4. Explorar as outras *features* e retirar informações relevantes sobre o *dataset* (p.ex.: fazer e responder a perguntas como em 3.).



## Descrição do *dataset* STUDENT\_GRADES

| ATRIBUTO          | DESCRIÇÃO                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>School</b>     | escola do estudante                                                                                               |
| <b>sex</b>        | género do estudante                                                                                               |
| <b>age</b>        | idade do estudante                                                                                                |
| <b>address</b>    | morada do estudante ('U' - urbano, 'R' - rural)                                                                   |
| <b>famsize</b>    | tamanho da família ('LE3' - menor ou igual que 3, 'GT3' - mais do que 3)                                          |
| <b>Pstatus</b>    | situação de coabitação dos pais ('T' – juntos; 'A' - separados)                                                   |
| <b>Medu</b>       | nível de educação da mãe<br>(0 - nenhum, 1 - primária, 2 - 3.º ciclo, 3 - ensino secundário, 4 - ensino superior) |
| <b>Fedu</b>       | nível de educação do pai<br>(0 - nenhum, 1 - primária, 2 - 3.º ciclo, 3 - ensino secundário, 4 - ensino superior) |
| <b>Mjob</b>       | tipo de emprego da mãe                                                                                            |
| <b>Fjob</b>       | tipo de emprego do pai                                                                                            |
| <b>reason</b>     | razão da escolha                                                                                                  |
| <b>guardian</b>   | quem detém a guarda do aluno                                                                                      |
| <b>traveltime</b> | tempo de viagem para a escola (1 - <15min., 2 - 15 a 30min., 3 - 30min. a 1h, 4 - >1h)                            |
| <b>studytime</b>  | tempo semanal de estudo (1 - <2h, 2 - 2 a 5h, 3 - 5 a 10h, 4 - >10h)                                              |
| <b>failures</b>   | número de chumbos                                                                                                 |
| <b>schoolsup</b>  | suporte extra educacional                                                                                         |
| <b>famsup</b>     | suporte familiar                                                                                                  |
| <b>paid</b>       | explicações pagas                                                                                                 |
| <b>activities</b> | atividades extracurriculares                                                                                      |
| <b>nursery</b>    | frequentou a creche                                                                                               |
| <b>higher</b>     | pretende frequentar o ensino superior                                                                             |
| <b>internet</b>   | acesso à internet em casa                                                                                         |
| <b>romantic</b>   | numa relação amorosa                                                                                              |
| <b>famrel</b>     | qualidade das relações familiares (de 1 - muito mau a 5 - muito bom)                                              |
| <b>freetime</b>   | tempo livre depois da escola (de 1 - muito baixo a 5 - muito alto)                                                |
| <b>goout</b>      | saídas com amigos (de 1 - muito baixo a 5 - muito alto)                                                           |
| <b>Dalc</b>       | consumo de álcool à semana (de 1 - muito baixo a 5 - muito alto)                                                  |
| <b>Walc</b>       | consumo de álcool ao fim de semana (de 1 - muito baixo a 5 - muito alto)                                          |
| <b>health</b>     | estado de saúde (de 1 - muito mau a 5 - muito bom)                                                                |
| <b>absences</b>   | número de faltas                                                                                                  |
| <b>G1</b>         | classificação do 1.º período                                                                                      |
| <b>G2</b>         | classificação do 2.º período                                                                                      |
| <b>G3</b>         | classificação final                                                                                               |